

1. Métabolisme respiratoire et énergétique:

Test / Enzyme	Milieu	Réactifs / Substrat	Résultat Positif (+)	Résultat Négatif (-)
Catalase	Gélose ou lame	Eau oxygénée (H ₂ O ₂)	Effervescence (bulles d'O ₂)	Absence de bulles
Oxydase	Papier buvard	NN-diméthyl-paraphénylène diamine	Tâche violette	Pas de coloration
Nitrate réductase	Bouillon nitrate	Reactif de Griess + Poudre de Zinc	Rouge (après Griess) OU Jaune (après Zinc)	Rouge après ajout de Zinc
Type respiratoire	Gélose Viande-Foie (VF)	Gradient d'oxygène	Croissance localisée	Absence de croissance

2. Métabolisme des Glucides (Sucres):

Test / Caractère	Milieu	Principe / Indicateur	Résultat Positif (+)	Résultat Négatif (-)
Glucose (Culot)	KIA (Kligler)	Fermentation	Culot jaune (acide)	Culot rouge
Lactose (Pente)	KIA (Kligler)	Utilisation aérobie	Pente jaune (acide)	Pente rouge (alcaline)
Gaz (H ₂ / CO ₂)	KIA (Kligler)	Fermentation du glucose	Bulles ou décollement	Absence de bulles
H₂S	KIA ou Hektoen	Thiosulfate + Fer III	Précipité noir (FeS)	Pas de noir
beta-galactosidase	Eau distillée	Disque ONPG	Couleur jaune	Reste incolore
RM / VP	Clark et Lubs	Acides mixtes / Acétoïne	Rouge (RM) / Rouge (VP)	Jaune (RM-) / Incolore (VP-)
Saccharose	Gélose TCBS	Fermentation (pH 8,6)	Colonies jaunes	Colonies vertes

3. Métabolisme des Protéines et Acides Aminés:

Test / Enzyme	Milieu	Réactifs / Indicateurs	Résultat Positif (+)	Résultat Négatif (-)
Tryptophanase (Indole)	Urée-Tryp / EPEI	Réactif de Kovacs	Anneau rouge	Anneau orangé
Uréase	Urée-Indole	Rouge de phénol	Milieu rouge ou rose	Milieu orange
Citrate perméase	Citrate de Simmons	Bleu de bromothymol	Croissance et virage au bleu	Reste vert

Test / Enzyme	Milieu	Réactifs / Indicateurs	Résultat Positif (+)	Résultat Négatif (-)
LDC / ODC / ADH	Milieu de Moeller	Pourpre de bromocrésol	Coloration violette	Coloration jaune

4. Enzymes exo-cellulaires et Tests spécifiques :

Caractère recherché	Milieu / Support	Réactifs / Conditions	Aspect Positif (+)
Lécithinase	Gélose jaune d'œuf	Jaune d'œuf	Halo opaque
Caséinase	Gélose au lait	Caséine	Halo clair par hydrolyse
Amylase	Gélose à l'amidon	Ajout de Lugol	Zone d' éclaircissement
DNase	Gélose à l'ADN	HCl ou Bleu de toluidine	Halo clair ou coloration Rose
Coagulase	Plasma oxalaté	2h à 24h à 37°C	Formation d'un caillot
Pyocyanine	Milieu King A	Pigment bleu	Coloration bleue
Pyoverdine	Milieu King B	Lampe UV	Fluorescence jaune-vert